

Tinjauan Pustaka

Sistem Dispatch dan Manajemen Perjalanan pada Autonomous Robotaxi

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi autonomous vehicle (AV) membuka peluang baru bagi layanan mobilitas berbasis permintaan (on-demand mobility), termasuk robotaxi. Berbeda dengan taksi konvensional yang bergantung pada pengemudi manusia, sistem robotaxi memungkinkan kendaraan untuk sepenuhnya dikendalikan secara terpusat oleh operator/dispatcher, sehingga keputusan penugasan kendaraan (vehicle assignment), penentuan titik jemput/antar (pickup and drop-off point), dan pengelolaan status perjalanan dapat dilakukan secara real-time dan optimal. Tinjauan pustaka ini merangkum lima penelitian yang menjadi landasan teoritis bagi perancangan sistem dispatch dan manajemen perjalanan pada proyek robotaxi dengan satu unit kendaraan otonom sebagai purwarupa (testbed).

2. Ringkasan Paper Rujukan

2.1 Fleet management for autonomous vehicles

Bsaybes, Quilliot & Wagler (2016) — arXiv:1609.01634, Université Blaise Pascal (LIMOS)

Paper ini memaparkan proyek VIPAFLEET yang mengembangkan model dan algoritma untuk mengelola armada kendaraan otonom publik individual (VIPA) dalam kawasan tertutup seperti area industri, kampus, dan bandara. Kendaraan dapat beroperasi dalam tiga mode: *tram mode* (berjalan pada rute tetap), *elevator mode* (berjalan pada rute tetap namun merespons permintaan pengguna), dan *taxi mode* (permintaan bebas dari asal ke tujuan). Karena permintaan pengguna datang secara dinamis dari waktu ke waktu, penelitian ini memodelkan masalah sebagai varian online dari *Dial-a-Ride Problem* dan mengusulkan kerangka manajemen armada dinamis (Dynamic Fleet Management System) yang mampu berpindah mode operasi sesuai pola permintaan harian.

Relevansi:

Memberikan dasar konseptual mengenai bagaimana sebuah sistem fleet management menangani permintaan yang datang secara online/dinamis, serta perbedaan mode operasi kendaraan — relevan sebagai gambaran umum arsitektur dispatch meskipun skala armadanya jauh lebih besar dari kondisi proyek ini.

2.2 Dynamic autonomous vehicle fleet operations: Optimization-based strategies to assign AVs to immediate traveler demand requests

Hyland & Mahmassani (2018) — Transportation Research Part C, Vol. 92, hlm. 278–297

Penelitian ini mendefinisikan dan membandingkan enam strategi penugasan (assignment strategy) untuk sebuah *shared-use AV mobility service* (SAMS) tanpa berbagi tumpangan (no shared rides), di mana operator pusat harus menugaskan AV ke permintaan penumpang secara real-time saat permintaan tersebut muncul secara dinamis dan stokastik. Simulasi berbasis agen (agent-based simulation) digunakan untuk membandingkan strategi tersebut. Hasil menunjukkan bahwa strategi berbasis optimisasi — termasuk yang memperbolehkan pengalihan kendaraan yang sedang menuju titik jemput (en-route diversion) — secara signifikan mengurangi jarak tempuh armada kosong dan waktu tunggu penumpang, terutama saat utilisasi armada tinggi (jam sibuk).

Relevansi:

Menjadi basis utama untuk konsep *vehicle-trip assignment*: bagaimana dispatch system menentukan kendaraan mana yang melayani permintaan tertentu, serta trade-off antara kompleksitas strategi dan kondisi utilisasi armada.

2.3 Centralized and decentralized autonomous dispatching strategy for dynamic autonomous taxi operation in hybrid request mode

Duan, Wei, Zhang & Xia (2020) — Transportation Research Part C, Vol. 111, hlm. 397–420

Studi ini mengusulkan strategi dispatch gabungan untuk taksi otonom (aTaxi) yang melayani dua jenis permintaan sekaligus: permintaan langsung (immediate) dan permintaan yang dipesan lebih dulu (reservation), disebut *hybrid request mode*. Sebuah dispatcher tersentralisasi merencanakan rute jangka pendek sekaligus melakukan penyeimbangan kendaraan kosong (empty vehicle rebalancing), sementara dispatcher terdesentralisasi pada masing-masing kendaraan menangani perencanaan rute jangka panjang untuk mengurangi beban komputasi pusat. Eksperimen menggunakan data perjalanan nyata di Manhattan menunjukkan performa yang baik dalam hal kualitas layanan dan efisiensi ekonomi, serta menunjukkan bahwa proporsi reservasi yang lebih tinggi meningkatkan ketahanan (robustness) sistem terhadap kesalahan prediksi permintaan.

Relevansi:

Relevan untuk desain pembagian tanggung jawab antara dispatch terpusat dan kemampuan pemrosesan pada kendaraan itu sendiri, serta konsep penanganan permintaan on-demand dan pre-booked yang dapat diadaptasi pada skala satu kendaraan.

2.4 Real-time dispatch management of shared autonomous vehicles with on-demand and pre-booked requests

Chen, Liu, Bai & Mao (2024) — *Transportation Research Part A*, Vol. 181, Art. 104021

Penelitian ini menangani masalah dispatch real-time untuk shared autonomous vehicles (SAV) yang menerima kombinasi permintaan on-demand dan pre-booked secara bersamaan. Masalah dirumuskan sebagai program dinamis (dynamic program) yang didekomposisi menjadi subproblem bertahap waktu, dengan pendekatan Approximate Dynamic Programming (ADP) beserta algoritma DualT dan DualNext untuk mengkalibrasi fungsi nilai kendaraan secara akurat. Sebuah strategi *lookahead* turut diintegrasikan untuk memanfaatkan informasi permintaan pre-booked dalam pengambilan keputusan. Validasi menggunakan data taksi Brooklyn, New York menunjukkan pendekatan ADP mengungguli kebijakan benchmark (myopic, deterministic/stochastic lookahead) baik dari sisi kualitas solusi maupun efisiensi komputasi.

Relevansi:

Memberikan wawasan tentang bagaimana request management dapat mengantisipasi permintaan di masa depan (pre-booked) untuk meningkatkan efisiensi dispatch — relevan untuk perancangan Trip Manager dan Request Manager pada sistem yang direncanakan.

2.5 Two-stage optimization of robotaxi dispatch via recommendation of pick-up/drop-off points and boarding time

Li, Qi, Luan, Talukder, Guo & Liu (2026) — *Transportation Research Part E*, Vol. 210, Art. 104783

Paper terbaru ini mengusulkan metode dua tahap untuk masalah dispatch robotaxi yang merekomendasikan titik jemput/antar (PUDO – pick-up and drop-off) serta waktu naik (boarding time) yang berbeda dari permintaan awal penumpang, dengan mempertimbangkan kesediaan (willingness) penumpang untuk menerima rekomendasi tersebut. Tahap pertama mengoptimalkan rekomendasi PUDO dan boarding time; tahap kedua merencanakan rute robotaxi berdasarkan keputusan penumpang. Kedua tahap dirumuskan sebagai model Mixed Integer Programming (MIP) yang diselesaikan dengan dua algoritma turunan NSGA-II (NSGA-MC dan NSGA-IE). Hasil eksperimen menunjukkan metode ini mampu menyeimbangkan tujuan memaksimalkan keuntungan robotaxi per kilometer dan meminimalkan biaya perjalanan penumpang.

Relevansi:

Menjadi rujukan langsung untuk komponen *Pickup Selector* dan *Dropoff Selector* pada arsitektur sistem — khususnya konsep bahwa titik jemput/antar tidak harus persis sama dengan koordinat yang diberikan penumpang, melainkan dapat direkomendasikan berdasarkan kelayakan operasional (feasibility).

3. Perbandingan Paper

No.	Penulis (Tahun)	Fokus Utama	Metode	Skala Armada	Kontribusi Kunci bagi Proyek
1	Bsaybes et al. (2016)	Fleet management multi-mode (tram/elevator/taksi)	Online algorithms (Dial-a-Ride)	Multi-kendaraan	Konsep dasar penanganan permintaan online
2	Hyland & Mahmassani (2018)	Vehicle-trip assignment	Optimization + agent-based simulation	Multi-kendaraan	Dasar strategi assignment/dispatch
3	Duan et al. (2020)	Dispatch hybrid request (on-demand + reservasi)	Centralized + decentralized dispatcher	Multi-kendaraan	Pembagian peran dispatch pusat vs kendaraan
4	Chen et al. (2024)	Real-time dispatch hybrid request	Approximate Dynamic Programming	Multi-kendaraan	Manajemen request on-demand & pre-booked
5	Li et al. (2026)	Rekomendasi titik PUDO & boarding time	Two-stage MIP + NSGA-II	Multi-kendaraan (robotaxi)	Dasar Pickup/Dropoff Selector

4. Sintesis dan Kesenjangan (Gap) Penelitian

Kelima paper di atas secara konsisten berfokus pada sistem dispatch untuk **armada** (multiple vehicles), dengan penekanan pada optimisasi penugasan kendaraan, penyeimbangan kendaraan kosong (rebalancing), dan penanganan permintaan hybrid (on-demand serta pre-booked). Kontribusi teoritis dari kelima studi ini — khususnya konsep vehicle-trip assignment (Hyland & Mahmassani, 2018), pembagian dispatcher pusat/terdesentralisasi (Duan et al., 2020), pemanfaatan informasi pre-booked untuk pengambilan keputusan (Chen et al., 2024), serta rekomendasi titik jemput/antar (Li et al., 2026) — tetap relevan sebagai landasan konseptual meskipun diterapkan pada skala satu kendaraan.

Kesenjangan yang teridentifikasi: belum ditemukan penelitian yang secara khusus membahas **arsitektur sistem dispatch dan manajemen perjalanan untuk satu unit autonomous robotaxi** sebagai real-world testbed, lengkap dengan integrasi komunikasi MQTT/API antara dispatch system dan kendaraan nyata, serta manajemen status perjalanan (trip state management) berbasis state machine (IDLE → ASSIGNED → PICKUP → ON TRIP → DROPOFF → IDLE). Kesenjangan inilah yang menjadi peluang kontribusi bagi penelitian tugas akhir ini: menerjemahkan prinsip-prinsip dispatch dari

sistem multi-kendaraan pada literatur di atas menjadi rancang bangun sistem yang dapat diimplementasikan dan diuji pada satu kendaraan otonom nyata.

5. Daftar Pustaka

- Bsaybes, S., Quilliot, A., & Wagler, A. K. (2016). *Fleet management for autonomous vehicles*. arXiv preprint arXiv:1609.01634.
- Chen, Y., Liu, Y., Bai, Y., & Mao, B. (2024). Real-time dispatch management of shared autonomous vehicles with on-demand and pre-booked requests. *Transportation Research Part A: Policy and Practice*, 181, 104021. <https://doi.org/10.1016/j.tra.2024.104021>
- Duan, L., Wei, Y., Zhang, J., & Xia, Y. (2020). Centralized and decentralized autonomous dispatching strategy for dynamic autonomous taxi operation in hybrid request mode. *Transportation Research Part C: Emerging Technologies*, 111, 397–420. <https://doi.org/10.1016/j.trc.2019.12.020>
- Hyland, M., & Mahmassani, H. S. (2018). Dynamic autonomous vehicle fleet operations: Optimization-based strategies to assign AVs to immediate traveler demand requests. *Transportation Research Part C: Emerging Technologies*, 92, 278–297. <https://doi.org/10.1016/j.trc.2018.05.003>
- Li, M., Qi, L., Luan, W., Talukder, Q. T. A., Guo, X., & Liu, L. (2026). Two-stage optimization of robotaxi dispatch via recommendation of pick-up/drop-off points and boarding time. *Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review*, 210, 104783. <https://doi.org/10.1016/j.tre.2026.104783>